Studienarbeit 1

USB-Powerbank für Dynamoladung

des Studiengangs Elektro- und Informationstechnik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Loris De Marco

Abgabedatum: 10.12.2026

Semester	5
Bearbeitungszeitraum	22.09.2026 bis 10.12.2026
Kurs und Matrikelnummer	TEI24B1 / 9553410
Betreuer der DHBW	Joachim Manz

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde. Des Weiteren versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Ausfertigung übereinstimmt.

Ubstadt-Weiher	10.12.2026	
Ort	Datum	Unterschrift

Zusammenfassung

Deutsche Zusammenfassung

Abstract

Englischer Abstract

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Ziel **1**

2 Anforderungsanalyse **1**

2.1 Energiebereitstellung und Dynamoseite 2

2.2 Energiespeicherung und Pufferung 2

2.3 Energieabgabe und Verbraucherseite 3

2.4 Betriebssicherheit und Umweltanforderungen 3

2.5 Strukturierte Anforderungsübersicht 4

3 Arten und Funktionsweise von Fahrraddynamos **4**

3.1 Vergleich gängiger Bauformen 5

3.1.1 Seitenläufer- und Felgendynamos 5

3.1.2 Nabendynamos und Begründung der Modellauswahl 5

3.2 Aufbau und physikalisches Wirkprinzip 6

3.2.1 Frequenz- und Drehzahlbeziehung 6

3.2.2 Leerlaufverhalten und Quellspannung 7

3.3 Herleitung des elektrischen Ersatzschaltbildes 7

3.3.1 Inhärente Strombegrenzung durch die Inneninduktivität 8

3.4 Messtechnische Parameterbestimmung des Shimano DH-T4050-1D 8

3.4.1 Messung des Wicklungswiderstands 8

3.4.2 Leerlaufversuch 9

3.4.3 Kurzschlussversuch 10

3.5 Leistungssteigerung durch Serienkompensation 12

3.5.1 Wirkleistung an der Normlast (unkompensierter Betrieb) 12

3.5.2 Dimensionierung der Serienkompensationskapazität 13

3.5.3 Vollständiges Schaltbild der kompensierten Schaltung 13

3.5.4 Wirkleistung im kompensierten Betrieb an der Normlast 14

3.5.5 Theoretisch maximale Wirkleistung (Leistungsanpassung) 14

4 Einordnung und Aufgabenstellung **17**

4.1 Einordnung und Motivation 17

4.2 Bisherige Lösung 17

4.3 Aufgabenstellung 17

5 Methodik und Implementierung **17**

5.1 Mathematische Formeln 17

5.2 Einbinden von Abbildungen 17

5.3 Einbinden von Tabellen 18

Literaturverzeichnis **19**

A Anhang **20**

A.1 Schaltpläne und Layouts 20

Abbildungsverzeichnis

1 Ersatzschaltbild des Klauenpol-Nabendynamos 7

2 Messung des Kupferwiderstands des Klauenpol-Nabendynamos 9

3 Oszillogramm - Spannung im Leerlaufversuch 10

4 ESB zur Messung des Kurzschlussstroms 11

5 Oszillogramm - Spannung über Shuntwiderstand im Kurzschlussversuch . 11

6 Vollständiges Ersatzschaltbild des Dynamos mit Serienkompensation C_s an Normlast 13

7 Erweitertes Ersatzschaltbild mit bipolarer Serienkompensationskapazität C_s 16

8 Vergleich der theoretisch erzielbaren Wirkleistung über der Fahrgeschwindigkeit 16

9 Beispielhafte Darstellung der Topologie 17

Tabellenverzeichnis

1 Übersicht Anforderungsprofil des Gesamtsystems 4
2 Experimentell bestimmte Modellparameter des Shimano DH-T4050-1D . . 15
3 Bauteilwerte der Eingangsschaltung 18

1 Problemstellung und Ziel

Die begrenzte Akkulaufzeit eines Smartphones während der Navigation stellt bei mehrstündigen Fahrradfahrten insbesondere dann ein Problem dar, wenn keine Lademöglichkeit besteht. Dieses Problem lässt sich zwar mit herkömmlichen USB-Powerbanks lösen, jedoch muss an das Mitführen einer solchen USB-Powerbank vor jedem Fahrtantritt gedacht werden - im Zweifel ist unmittelbar vor dem Fahrtantritt festzustellen, dass die Powerbank entladen ist.

Nicht selten kommen Fahrräder mit einem Dynamo daher, welcher einen Teil der Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt. Im Rahmen dieser Studienarbeit wird nach einer Möglichkeit gesucht, ein Fahrrad-Dynamo zur Ladung eines Smartphones während der Fahrt zu nutzen.

Das Ziel ist ein funktionsfähiger Prototyp, welcher die elektronischen Anforderungen erfüllt, sowie ein praktikabler Ansatz für die Unterbringung der Elektronik.

2 Anforderungsanalyse

Um den Entwicklungsprozess strukturiert und zielgerichtet zu gestalten, müssen zunächst die Anforderungen an das Gesamtsystem definiert werden. Die Herausforderung besteht darin, ein Bindeglied zwischen zwei vollkommen gegensätzlichen Systemwelten zu schaffen: Auf der einen Seite steht der Fahrrad-Dynamo als unregelmäßige, mechanisch angetriebene Energiequelle, deren Abgabe stark von der Fahrweise abhängt. Auf der anderen Seite steht das Smartphone als Verbraucher, der für einen stabilen Ladevorgang eine normierte und unterbrechungsfreie Gleichspannung erfordert. Um sich der Lösung methodisch anzunähern, wird das Gesamtsystem in drei funktionale Kernbereiche sowie die umgebungsbedingten Rahmenbedingungen unterteilt:

1. **Energiebereitstellung und Dynamoseite:** Erfassung der mechanisch erzeugten elektrischen Leistung.
2. **Energiespeicherung und Pufferung:** Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch.
3. **Energieabgabe und Verbraucherseite:** Bereitstellung einer normgerechten Ladeschnittstelle.
4. **Betriebs- und Umgebungssicherheit:** Mechanische Robustheit und Systemzuverlässigkeit im mobilen Außeneinsatz.

2.1 Energiebereitstellung und Dynamoseite

Das System soll vollständig autark arbeiten und die benötigte Energie ausschließlich aus der Fahrbewegung beziehen. Aus Nutzersicht ergeben sich daraus folgende grundlegende Forderungen an den Eingang:

- **Wandlung von Wechselenergie:** Da Fahrraddynamos Wechselstrom liefern, muss das System diesen gleichrichten und für nachfolgende Stufen nutzbar machen.
- **Dynamische Betriebsbedingungen:** Die Schaltung muss mit den unterschiedlichen Fahrzuständen umgehen können. Sie muss so konzipiert sein, dass bereits bei moderater Alltagsgeschwindigkeit Energie gewonnen werden kann, während bei schnellen Abfahrten weder die Schaltung noch das Endgerät durch die unweigerlich ansteigende Generatorspannung beschädigt werden dürfen.
- **Einfache Nachrüstbarkeit:** Die Anbindung an den Dynamo soll unkompliziert und ohne tiefgreifende Eingriffe in die bestehende Fahrradverkabelung möglich sein.

2.2 Energiespeicherung und Pufferung

Eine direkte Kopplung zwischen Dynamo und Smartphone scheitert in der Praxis an zwei wesentlichen Faktoren: Zum einen bricht die Versorgung bei jedem Halt (z. B. verkehrsbedingte Ampelstopps) sofort ab, was zu ständigen Ladeunterbrechungen führt. Zum anderen übersteigt der Leistungsbedarf gängiger Schnellladeverfahren die Dauerleistung typischer Fahrradgeneratoren. Daraus leitet sich die Kernfunktion des Systems ab:

- **Pufferfunktion bei Stillstand:** Um den Ladevorgang des Smartphones nicht abreißen zu lassen, ist ein elektrischer Zwischenspeicher erforderlich, der Standzeiten und Langsamfahrten nahtlos überbrückt.
- **Leistungsüberhöhung:** Überschüssige Energie bei Fahrten ohne angeschlossenen Verbraucher (Smartphone im Ladevorgang) soll im Speicher gesammelt werden. Dies ermöglicht es, das Endgerät zu einem späteren Zeitpunkt mit einer deutlich höheren Leistung zu laden, als der Dynamo im selben Moment liefern kann.
- **Batteriemanagement und Sicherheit:** Die Speichereinheit muss durch eine automatische Schutzlogik vor kritischen Betriebszuständen wie Überladung, Tiefentladung oder Überlastung geschützt werden.

2.3 Energieabgabe und Verbraucherseite

Auf der Ausgangsseite steht die Praxistauglichkeit für den Endanwender im Vordergrund:

- **Standardisierte Schnittstelle:** Der Anschluss des Smartphones muss über einen weit verbreiteten, modernen Standard (USB-C) erfolgen, um zusätzliche Adapter zu vermeiden.
- **Stabile Spannungsversorgung:** Die Schnittstelle muss eine konstante, normgerechte Gleichspannung bereitstellen, die unabhängig von Fahrgeschwindigkeit oder Akkuladezustand innerhalb der engen Toleranzen der USB-Spezifikation bleibt.
- **Praxisgerechte Ladeleistung:** Die Ladeleistung muss so dimensioniert sein, dass sie nicht nur den Eigenverbrauch des Smartphones bei aktiver Navigation kompensiert, sondern auch unter realen Nutzungsbedingungen einen spürbaren Ladefortschritt erzielt.

2.4 Betriebssicherheit und Umweltanforderungen

Das System wird den üblichen Umwelteinflüssen während einer Fahrradfahrt ausgesetzt sein. Im wesentlichen ergeben sich die folgenden Anforderungen:

- **Witterungsschutz:** Das Gesamtsystem muss gegen Umwelteinflüsse wie Regen, Spritzwasser und dam Eindringen von Schmutz geschützt sein.
- **Vibrations- und Schockfestigkeit:** Das System muss den üblichen mechanischen Belastungen einer Fahrradfahrt standhalten. Insbesondere dürfen die Vibrationen durch das Fahren auf unebenen Fahrbahnen keine Schäden an der Elektronik sowie Instabilität der elektrischen Kontakte (Wackelkontakte) verursachen.
- **Kompakte Bauform:** Auf eine möglichst kompakte Bauform der Elektronik ist Wert zu legen, denn dadurch ergeben sich vielseitige Möglichkeiten der Unterbringung. Beispielsweise am Fahrradrahmen oder an einer Getränkehalterung.

Der Mittelpunkt dieser Arbeit stellt die Elektronik dar, weshalb die Mechanik eine untergeordnete Rolle spielt. Demnach ist eine vollständige Ausarbeitung der Mechanik nicht das Ziel, vielmehr genügt ein durchdachter Ansatz.

2.5 Strukturierte Anforderungsübersicht

Aus den abgeleiteten Kriterien ergibt sich das in Tabelle 1 dargestellte funktionale Anforderungsprofil, welches als Bewertungsmaßstab für den späteren Schaltungsentwurf dient.

Tabelle 1: Übersicht Anforderungsprofil des Gesamtsystems

Kategorie	**Kriterium**	**Ziel / Funktion**
Energiequelle	Autarkie	Ausschließliche Speisung durch Fahrbewegung
	Variable Dynamik	Funktion von Anfahren bis schneller Abfahrt
	Überspannungsschutz	Eigensicherheit der Elektronik bei hohen Drehzahlen
Speicher	Standzeitüberbrückung	Erhalt des Ladevorgangs bei Fahrstopps
	Pufferung	Speicherung zur Ermöglichung höherer Laderaten
	Zellensicherheit	Schutz vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss
Ausgang	Standardisierung	Universelle USB-C-Schnittstelle
	Spannungsstabilität	Normgerechte Spannungskonstanz für Endgeräte
	Ladefortschritt	Ausreichende Leistung bei aktiver Navigation
Betrieb	Witterungsschutz	Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
	Mechanische Robustheit	Unempfindlich gegen fahrbahnbedingte Vibrationen
	Kompaktheit	Praktikable Montage an Rahmen oder Halterung

3 Arten und Funktionsweise von Fahrraddynamos

Zur fundierten Auslegung der elektronischen Wandler- und Ladestufen ist eine detaillierte Analyse der Eigenschaften des eingesetzten Generators zwingend erforderlich. Obwohl im alltäglichen Sprachgebrauch die Bezeichnung „Dynamo“ üblich ist, handelt es sich bei modernen Fahrradlichtmaschinen nicht um Gleichstromgeneratoren, sondern ausnahmslos um permanenterregte Wechselstromgeneratoren.

3.1 Vergleich gängiger Bauformen

Historisch und marktbezogen wird im Wesentlichen zwischen zwei Konstruktionsprinzipien unterschieden: dem Seitenläufer- bzw. Felgendynamo und dem getriebelosen Nabendynamo [1].

3.1.1 Seitenläufer- und Felgendynamos

Klassische Seitendynamos sind an der Fahrradgabel oder den Hinterbaustreben montiert. Die mechanische Drehmomentübertragung erfolgt kraftschlüssig über ein kleines Reibrad, welches durch eine Federvorspannung an die Flanke des Reifens oder der Felge gepresst wird.

- **Witterungsabhängiger Schlupf:** Da die Kraftübertragung rein auf Reibung basiert, führen Nässe, Schnee oder Schmutz im Extremfall zu einem vollkommenen Einbruch des Reibbeiwerts, wodurch die elektrische Energieerzeugung gänzlich ausfällt.
- **Geringer Wirkungsgrad:** Durch das hohe Übersetzungsverhältnis (kleiner Reibraddurchmesser auf großen Raddurchmesser), Reibungsverluste und die Walkarbeit am Reifenreifen liegt der Gesamtwirkungsgrad häufig lediglich zwischen 20 % und 35 %.
- **Verschleiß und Geräusche:** Der dauerhafte Kontakt führt zu sichtbarem Abrieb an der Reifenflanke und erzeugt Laufgeräusche.

3.1.2 Nabendynamos und Begründung der Modellauswahl

Nabendynamos stellen heute den industriellen Standard für zuverlässige Fahrradbeleuchtung dar. Der Generator ist als getriebeloser Innen- oder Außenläufer direkt in die Vorderradnabe integriert.

- **Form- und schlupffreier Direktantrieb:** Die Rotation des Laufrades wird 1:1 ohne zwischengeschaltetes Getriebe auf den Rotor übertragen. Die Stromerzeugung arbeitet vollkommen wetterunabhängig und schlupffrei.
- **Hoher Systemwirkungsgrad:** Durch den Wegfall mechanischer Reibräder erreichen getriebelose Nabendynamos unter Last Wirkungsgrade von über 50 % bis 65 %.

- **Robuste Kapselung:** Das Gesamtsystem ist innerhalb des Nabenkörpers über entsprechende Dichtungen vor dem Eindringen con Flüssigkeiten und Schmutz geschützt.

Aus diesen Gründen wird für die Realisierung einer praxistauglichen und ganzjährig verlässlichen Ladelösung ausschließlich ein Nabendynamo in Betracht gezogen. Gegenstand praktischer Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit ist das Modell DH-T4050-1D des Hertellers Shimano mit den elektrischen Parameterm 6 V / 1,5 W.

3.2 Aufbau und physikalisches Wirkprinzip

Der Nabendynamo arbeitet nach dem Prinzip des permanenterregten einphasigen Synchrongenerators in Klauenpolbauweise (Lundell-Polstruktur) [1].

Der Rotor besteht aus einem zylindrischen Dauermagnetring mit einer Vielzahl abwechselnder magnetischer Nord- und Südpole. Beim untersuchten Shimano-Modell beträgt die Polpaarzahl $p = 14$, woraus $2p = 28$ magnetische Pole resultieren. Der innenliegende Stator trägt eine einzige, konzentrisch um die Achse gewickelte Ringspule aus Kupferlackdraht. Diese Spule wird von zwei weichmagnetischen Blechkörben umschlossen, deren klauenförmige Finger abwechselnd ineinandergreifen.

Dreht sich das Laufrad, so wandern die Magnetpole des Rotors an den Statorfingerklauen vorbei. Das Magnetfeld wird abwechselnd in positiver und negativer Richtung durch den Kern der Ringspule geleitet. Gemäß dem Faradayschen Induktionsgesetz wird in der Spule eine Quellwechselspannung $u_q(t)$ erzeugt:

$$u_q(t) = -N \cdot \frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

wobei N die Windungszahl der Statorspule und $\Phi(t)$ den magnetischen Fluss durch den Eisenkern beschreibt.

3.2.1 Frequenz- und Drehzahlbeziehung

Aufgrund des getriebelosen Direktantriebs steht die Frequenz f der induzierten Wechselspannung in einem festen proportionalen Verhältnis zur Raddrehzahl n_{Rad} und damit zur Fahrgeschwindigkeit v. Für ein gängiges 28-Zoll-Trekkingrad mit einem Reifenumfang von $U_{\mathrm{Rad}} \approx 2{,}18\,\mathrm{m}$ berechnet sich die elektrische Frequenz zu:

$$f = p \cdot n_{\mathrm{Rad}} = p \cdot \frac{v/3{,}6}{U_{\mathrm{Rad}}} = 14 \cdot \frac{v/3{,}6}{2{,}18\,\mathrm{m}} \approx 1{,}784 \cdot v \quad [\text{mit } v \text{ in km/h}] \tag{2}$$

Bei Schrittgeschwindigkeit (6 km/h) liegt die Generatorfrequenz somit bei etwa 10,7 Hz. Bei der Normgeschwindigkeit von 15 km/h ca. 26,8 Hz und bei schnellen Abfahrten (40 km/h) rund 71,4 Hz.

3.2.2 Leerlaufverhalten und Quellspannung

Die Amplitude der induzierten Quellspannung $\hat{u}_q$ wächst proportional mit der zeitlichen Flussänderung $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ und damit linear mit der Winkelgeschwindigkeit ω:

$$\hat{u}_q(v) = \sqrt{2} \cdot k_v \cdot v \tag{3}$$

Hierbei definiert k_v die generatorspezifische Spannungskonstante in $\mathrm{V_{RMS}}/(\mathrm{km/h})$. Es wird ersichtlich, dass die Spannung in der Theorie unbegrenzt mit der Geschwindigkeit ansteigt, was die Folgeelektronik ohne zusätzlichen Schutz zerstören kann.

3.3 Herleitung des elektrischen Ersatzschaltbildes

Um das Betriebs- und Klemmenverhalten analytisch zu modellieren, wird das Ersatzschaltbild nach Wullkopf [2] herangezogen.

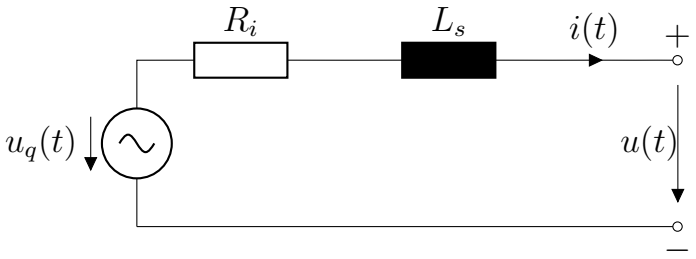


Abbildung 1: Ersatzschaltbild des Klauenpol-Nabendynamos

Das Ersatzschaltbild (Abbildung 1) modelliert den Generator durch:

- die ideale, frequenzproportionale Spannungsquelle $u_q(t) = \hat{u}_q \cdot \sin(\omega t)$,
- den ohmschen Wicklungswiderstand R_i der Kupferspule,
- die synchrone Generatorinduktivität L_s.

Die komplexe Innenimpedanz $\underline{Z}_i$ der Maschine lautet:

$$\underline{Z}_i = R_i + \mathrm{j}\omega L_s = R_i + \mathrm{j}2\pi f L_s \tag{4}$$

3.3.1 Inhärente Strombegrenzung durch die Inneninduktivität

Aus der Schaltung lässt sich eine fundamentale Eigenschaft von Fahrradlichtmaschinen ableiten: Unter Nenn- und Überlast verhält sich der Dynamo nicht wie eine Spannungsquelle, sondern wie eine Konstantstromquelle [1].

Betrachtet man den Kurzschlussfall ($R_L = 0\,\Omega$), so bestimmt sich der Kurzschlussstrom $\underline{I}_k$ zu:

$$\underline{I}_k = \frac{\underline{U}_q}{\underline{Z}_i} = \frac{\underline{U}_q}{R_i + \mathrm{j}\omega L_s} \tag{5}$$

Da bereits ab geringen Fahrgeschwindigkeiten ($v > 10\,\mathrm{km/h}$) der induktive Blindwiderstand den ohmschen Anteil dominiert ($\omega L_s \gg R_i$) und gleichzeitig die Quellspannung linear mit der Kreisfrequenz wächst ($\hat{u}_q = c \cdot \omega$), ergibt sich für den Betrag des Kurzschlussstroms:

$$I_k \approx \frac{c \cdot \omega}{\omega L_s} = \frac{c}{L_s} \approx \text{konstant} \tag{6}$$

Die innere Induktivität L_s wirkt somit als verlustloser, frequenzproportionaler Vorwiderstand, der den Entnahmestrom physikalisch auf ca. 500–550 mA deckelt. Während diese Eigenschaft bei Glühbirnen das Durchbrennen bei Schnellfahrt verhinderte, drosselt sie an einer modernen Ladeschaltung die maximal entnehmbare Wirkleistung.

3.4 Messtechnische Parameterbestimmung des Shimano DH-T4050-1D

Für eine initiale Dimensionierung der Lade- und Kompensationskomponenten werden die Kenngrößen des Shimano DH-T4050-1D experimentell bestimmt.

3.4.1 Messung des Wicklungswiderstands

Aufgrund des erwartungsgemäß geringen Kupferwiderstands der Wicklungen wird eine Vierleitermessung durchgeführt. Konkret wird mit einem Labornetzteil ein konstanter Strom I_C eingeprägt, und zeitgleich die Klemmspannung U_K unmittelbar am Generator gemessen. Das Rad befindet sich hierfür im Stillstand, damit beträgt die Frequenz $f = 0\mathrm{Hz}$. Die induzierte Spannung $u_q(t)$ mit $f = 0\mathrm{Hz}$ beträgt

$$u_q(t) = \hat{u}_q \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 0 \cdot t) = 0\mathrm{V}$$

Der Wert des induktiven Blindwiderstands X_L mit $f = 0\mathrm{Hz}$ beträgt

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot 0\mathrm{Hz} \cdot L_s = 0\Omega$$

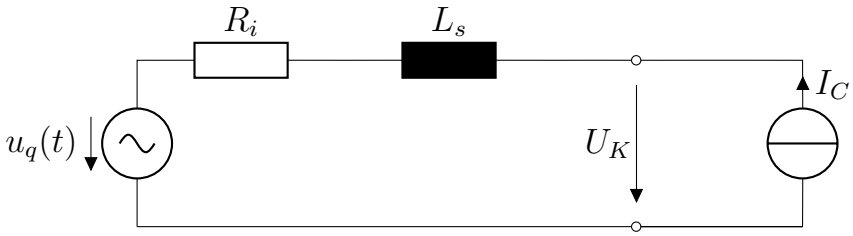


Abbildung 2: Messung des Kupferwiderstands des Klauenpol-Nabendynamos

Das Messmittel der Wahl ist vom Typ UT139C mit einem relativen Spannungsfehler von $0{,}5\% + 2$ Digits.

Der rechnerische Spannungsfehler beträgt damit

$$\Delta U = \pm 0{,}005 \cdot 1{,}600V + 2 \cdot 0{,}001V = \pm(8mV + 2mV) = \pm 10mV$$

Mit den oben bestimmten Werten für X_L und $u_q(t)$ und des gemessenen Werts

$$U_K = 1{,}6\text{V}$$

vereinfacht sich die Berechnung des Widerstandswerts auf

$$R_i = \frac{U_K}{I_C} = \frac{1{,}6\text{V}}{0{,}5\text{A}} = 3{,}2\Omega \tag{7}$$

3.4.2 Leerlaufversuch

Das Rad wird auf eine Konstante Drehzahl bzw. Frequenz beschleunigt. Der Ausgang des Generators ist Lastfrei, d.h. $R_L \to \infty$. Mit einem Oszilloskop wird die Frequenz und der Effektivwert der Ausgangsspannung ermittelt.

Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, dass der Effektivwert der Generatorspannung etwa $8{,}8V$ beträgt. Die Frequenz von 26Hz entspricht in etwa der Referenzgeschwindigkeit von $15\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Damit berechnet sich die Spannungskonstante k_v durch

$$k_v = \frac{V_{RMS}}{v} = \frac{8{,}8V}{15\frac{\text{km}}{\text{h}}} \approx 0{,}59$$

Schließlich kann der Scheitelwert der Generatorspannung durch

$$\hat{u}_q(v) = \sqrt{2} \cdot 0{,}59 \frac{V}{\frac{km}{h}} \cdot v = 0{,}834 \frac{V}{\frac{km}{h}} \cdot v$$



Abbildung 3: Oszillogramm - Spannung im Leerlaufversuch

bzw. der Zeitliche Verlauf der Generatorspannung durch

$$u_q(t) = 0{,}834 \frac{V}{\frac{km}{h}} \cdot v \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

beschrieben werden.

Bei langsamer Fahrt ($10 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$) beträgt die Spannung

$$U_q = k_v \cdot 10 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 5{,}9V$$

bei zügiger Fahrt mit $25 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ hingegen

$$U_q = k_v \cdot 25 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 14{,}75V$$

3.4.3 Kurzschlussversuch

Zur Bestimmung der Induktivität L_s wird der Generator zunächst mit einem Shunt-Widerstand kurzgeschlossen. Der Wert von R_{Shunt} beträgt $0{,}3\,\Omega$.

Abbildung 4 skizziert den elektrischen Messaufbau. Die Spannung $u_s(t)$ wird mit dem Oszilloskop aufgezeichnet, während das Rad mit der Referenzgeschwindigkeit $15 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ angetrieben wird.

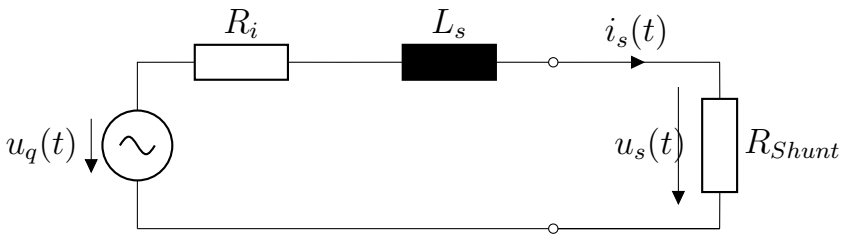


Abbildung 4: ESB zur Messung des Kurzschlussstroms

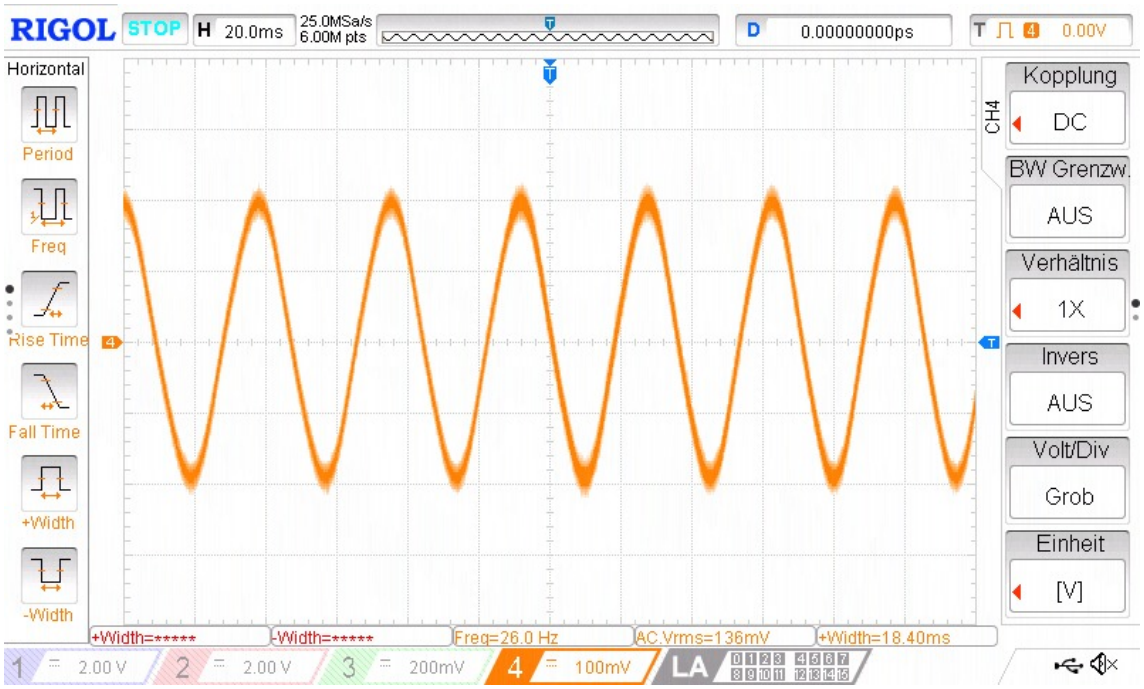


Abbildung 5: Oszillogramm - Spannung über Shuntwiderstand im Kurzschlussversuch

Aus Abbildung 5 lässt sich der Effektivwert von $u_s(t)$ mit

$$U_S = 136\,\text{mV}$$

ablesen. Nach dem Ohm'schen Gesetz wird der Strom nun berechnet durch

$$I_S = \frac{U_S}{R_S} = \frac{136\,\text{mV}}{0{,}3\,\Omega} \approx 0{,}453\,\text{A}$$

Die Gesamtimpedanz des Netzwerks beträgt

$$|Z_{ges}| = \frac{V_{RMS}}{I_S} = \frac{8{,}78\,\text{V}}{0{,}453\,\text{A}} = 19{,}38\,\Omega$$

$$Z_{ges}{}^2 = X_L{}^2 + (R_i + R_S)^2 \Rightarrow X_L = \sqrt{Z_{ges}{}^2 - (R_i + R_S)^2}$$

Umgestellt nach dem Wert der Induktivität L_s ergibt sich der Wert

$$L_s = \frac{\sqrt{{Z_{ges}}^2 - (R_i + R_S)^2}}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{\sqrt{19{,}38\,\Omega^2 - (3{,}2\,\Omega + 0{,}3\,\Omega)^2}}{2 \cdot \pi \cdot 26\,\text{Hz}} \approx 116{,}7\,\text{mH}$$

3.5 Leistungssteigerung durch Serienkompensation

Um die durch die Induktivität bedingte Leistungsbegrenzung zu quantifizieren, wird zunächst die Wirkleistungsabgabe des unkompensierten Dynamos an einer genormten Prüflast betrachtet. Nach den technischen Prüfbestimmungen für Fahrradlichtmaschinen (TA 24 bzw. DIN EN 15194) wird als Referenz eine Normlast von

$$R_L = 12\,\Omega$$

definiert, was der Nennbelastung einer klassischen 6-V-/3-W-Fahrradbeleuchtung entspricht. Die Nenngeschwindigkeit (Normgeschwindigkeit) beträgt hierbei $v = 15\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$, was gemäß den Messungen aus Unterabschnitt 3.4 einer Generatorfrequenz von $f = 26\,\text{Hz}$ und einer Leerlaufspannung von $U_q = 8{,}78\,\text{V}$ entspricht.

3.5.1 Wirkleistung an der Normlast (unkompensierter Betrieb)

Bei $f = 26\,\text{Hz}$ besitzt die synchrone Induktivität $L_s = 116{,}7\,\text{mH}$ einen induktiven Blindwiderstand von:

$$X_L = \omega L_s = 2\pi \cdot 26\,\text{Hz} \cdot 116{,}7\,\text{mH} \approx 19{,}06\,\Omega$$

Dieser Blindwiderstand übersteigt den ohmschen Innenwiderstand $R_i = 3{,}2\,\Omega$ um nahezu das Sechsfache.

Wird die Normlast $R_L = 12\,\Omega$ an die Klemmen des Dynamos angeschlossen, berechnet sich der Betrag der Gesamtimpedanz $|Z_{\text{ges}}|$ im Stromkreis zu:

$$|Z_{\text{ges}}| = \sqrt{(R_i + R_L)^2 + X_L^2} = \sqrt{(3{,}2\,\Omega + 12\,\Omega)^2 + (19{,}06\,\Omega)^2} \approx 24{,}38\,\Omega$$

Der resultierende Laststrom I_L ergibt sich nach dem ohmschen Gesetz für Wechselstrom:

$$I_L = \frac{U_q}{|Z_{\text{ges}}|} = \frac{8{,}78\,\text{V}}{24{,}38\,\Omega} \approx 0{,}360\,\text{A}$$

Damit beträgt die am Lastwiderstand R_L umgesetzte nutzbare Wirkleistung P_L:

$$P_L = I_L^2 \cdot R_L = (0{,}360\,\text{A})^2 \cdot 12\,\Omega \approx 1{,}56\,\text{W}$$

Die berechnete Wirkleistung P_L durch das vereinfachte ESB bei Nenngeschwindigkeit und unter Nennlast ist also vergleichbar mit der Angabe des Herstellers (1,5 W).

3.5.2 Dimensionierung der Serienkompensationskapazität

Um den leistungshemmenden induktiven Blindwiderstand zu eliminieren, wird das von Kusmierz [3] vorgeschlagene und von Schmidt [1] beschriebene Prinzip der Reihenresonanz angewendet. Schaltet man eine Kapazität C_s in Reihe zur Generatorwicklung, so subtrahiert sich der kapazitive Blindwiderstand $X_C = \frac{1}{\omega C_s}$ vom induktiven Blindwiderstand X_L:

$$X_{\text{ges}} = X_L - X_C = \omega L_s - \frac{1}{\omega C_s} \stackrel{!}{=} 0$$

Für die vollständige Kompensation des Blindanteils bei der Normfrequenz $f = 26\,\text{Hz}$ ($v = 15\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$) muss die Resonanzbedingung $\omega^2 L_s C_s = 1$ erfüllt sein. Umgestellt nach C_s ergibt sich:

$$C_s = \frac{1}{\omega^2 \cdot L_s} = \frac{1}{(2\pi \cdot 26\,\text{Hz})^2 \cdot 0{,}1167\,\text{H}} \approx 321{,}1\,\mu\text{F}$$

Aus praktischer Sicht sind an dieser Stelle die folgenden Aspekte zu beachten:

- Die verbaute Kapazität muss zwingend ein bipolarer Kondensator sein, denn dieser wird an einer Wechselspannung betrieben
- Ein Kondensator mit dem exakten Wert für C_s wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht existieren. Aus diesem Grund muss der nächstliegende verfügbare Wert gewählt werden, beispielsweise $C_s = 330\,\mu\text{F}$

3.5.3 Vollständiges Schaltbild der kompensierten Schaltung

In Abbildung 6 ist das vollständige Ersatzschaltbild des mit C_s kompensierten Dynamos unter Normlast dargestellt.

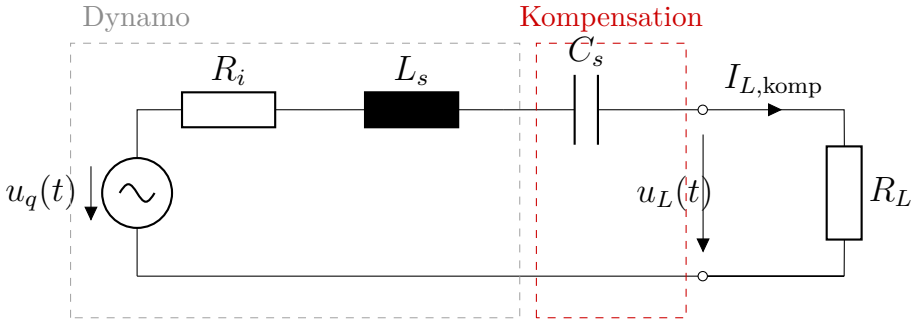


Abbildung 6: Vollständiges Ersatzschaltbild des Dynamos mit Serienkompensation C_s an Normlast

3.5.4 Wirkleistung im kompensierten Betrieb an der Normlast

Im Resonanzfall heben sich die Blindwiderstände exakt auf ($X_L - X_C = 0\,\Omega$). Die verbleibende Gesamtimpedanz ist rein reell und besteht nur noch aus der Summe der ohmschen Widerstände:

$$Z_{\text{ges,komp}} \approx R_i + R_L = 3{,}2\,\Omega + 12\,\Omega = 15{,}2\,\Omega$$

Der Strom durch die Normlast steigt dadurch signifikant an:

$$I_{L,\text{komp}} = \frac{U_q}{R_i + R_L} = \frac{8{,}78\,\text{V}}{15{,}2\,\Omega} \approx 0{,}578\,\text{A}$$

Für die an der Normlast $R_L = 12\,\Omega$ umgesetzte Wirkleistung $P_{L,\text{komp}}$ folgt:

$$P_{L,\text{komp}} = I_{L,\text{komp}}^2 \cdot R_L = (0{,}578\,\text{A})^2 \cdot 12\,\Omega \approx 4\,\text{W}$$

Allein durch das Einfügen des Kondensators C_s steigt die abgegebene Wirkleistung an der Normlast bei $15\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ von 1,56 W auf 4 W.

3.5.5 Theoretisch maximale Wirkleistung (Leistungsanpassung)

Um zu ermitteln, welche maximale Wirkleistung der Generator bei Normgeschwindigkeit überhaupt abgeben kann, wird der Fall der **Leistungsanpassung** betrachtet. Nach dem Theorem der maximalen Leistungsübertragung wird an einer Last dann die maximale Wirkleistung umgesetzt, wenn der Lastwiderstand gleich der konjugiert komplexen Innenimpedanz der Quelle ist:

$$\underline{Z}_L \stackrel{!}{=} \underline{Z}_i^* \tag{8}$$

Da der Blindanteil der Quelle durch C_s bereits zu Null kompensiert wurde ($\text{Im}\{\underline{Z}_i\} = 0$), muss der optimale Lastwiderstand rein reell sein und exakt dem ohmschen Innenwiderstand entsprechen:

$$R_{L,\text{opt}} = R_i = 3{,}2\,\Omega \tag{9}$$

Der Strom bei Leistungsanpassung beträgt:

$$I_{\text{opt}} = \frac{U_q}{R_i + R_{L,\text{opt}}} = \frac{U_q}{2 \cdot R_i} = \frac{8{,}78\,\text{V}}{2 \cdot 3{,}2\,\Omega} \approx 1{,}372\,\text{A} \tag{10}$$

Die dabei maximal entnehmbare Generatorwirkleistung P_{max} berechnet sich zu:

$$P_{\text{max}} = \frac{U_q^2}{4 \cdot R_i} = \frac{(8{,}78\,\text{V})^2}{4 \cdot 3{,}2\,\Omega} \approx 6{,}02\,\text{W} \tag{11}$$

Dieses Ergebnis verdeutlicht das enorme Potenzial der Kompensation: Während der unkompensierte Dynamo an 12 Ω lediglich 1,56 W bereitstellt, besitzt die Maschine bei 15 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ ein physikalisches Wirkleistungspotenzial von über **6 W**.

Da die nachfolgende Ladeschaltung keinen rein ohmschen Festwiderstand darstellt, sondern über einen geregelten Schaltregler betrieben wird, kann die Eingangsimpedanz des Wandlers gezielt auf einen optimalen Betriebspunkt geregelt werden, um diese Leistung nutzbar zu machen. …

In Tabelle 2 sind die ermittelten Modellparameter des Shimano-Nabendynamos zusammengefasst.

Tabelle 2: Experimentell bestimmte Modellparameter des Shimano DH-T4050-1D

Parameter	**Formelzeichen**	**Messwert**	**Einheit**
Polpaarzahl	p	14	–
Wicklungswiderstand	R_i	3,25	Ω
Synchrone Induktivität	L_s	116,6	mH
Spannungskonstante	k_v	0,602	$\text{V}_{\text{RMS}}/(\text{km/h})$
Kurzschlussstrom (20 km/h)	I_k	550	mA
Elektrische Frequenz (20 km/h)	f_{20}	35,7	Hz

Bei der Analyse der Innenimpedanz wird das Kernproblem herkömmlicher Ladeschaltungen deutlich: Bei 20 km/h ($f = 35{,}7\,\text{Hz}$) beträgt der induktive Blindwiderstand des Dynamos:

$$X_L = 2\pi f L_s = 2\pi \cdot 35{,}7\,\text{Hz} \cdot 116{,}6\,\text{mH} \approx 26{,}17\,\Omega \tag{12}$$

Der induktive Blindwiderstand ist damit mehr als achtmal so groß wie der ohmsche Wicklungswiderstand $R_i = 3{,}25\,\Omega$. Er begrenzt den Stromfluss und damit die an den Gleichrichter abgebbare elektrische Wirkleistung.

Bereits 1985 schlug Kusmierz [3] vor, diesen induktiven Widerstand durch eine vorgeschaltete Reihenkapazität aufzuheben. Schmidt [1] beschreibt diesen Ansatz ebenfalls für die Leistungssteigerung von Scheinwerfersystemen.

Schaltet man eine bipolare Kapazität C_s in Reihe zur Generatorwicklung, so heben sich induktiver und kapazitiver Blindwiderstand bei der Resonanzfrequenz f_0 exakt auf:

$$X_{\text{ges}} = \omega L_s - \frac{1}{\omega C_s} \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_s}} \tag{13}$$

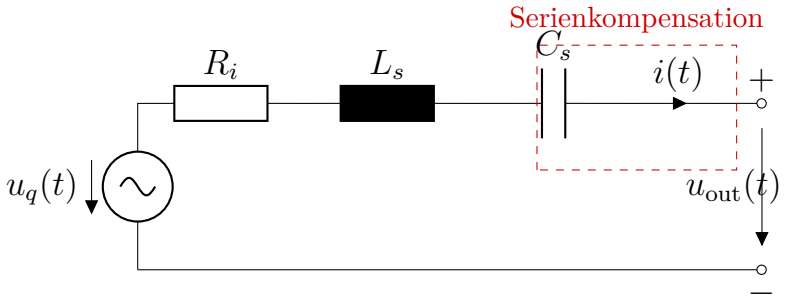


Abbildung 7: Erweitertes Ersatzschaltbild mit bipolarer Serienkompensationskapazität C_s

Wird die Resonanzfrequenz auf eine moderate Reisegeschwindigkeit von $v_0 \approx 15$–$18\,\text{km/h}$ (entspricht $f_0 \approx 25$–$30\,\text{Hz}$) ausgelegt, ergibt sich der erforderliche Kapazitätswert:

$$C_s = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 \cdot L_s} = \frac{1}{(2\pi \cdot 25{,}7\,\text{Hz})^2 \cdot 0{,}1166\,\text{H}} \approx 330\,\mu\text{F} \tag{14}$$

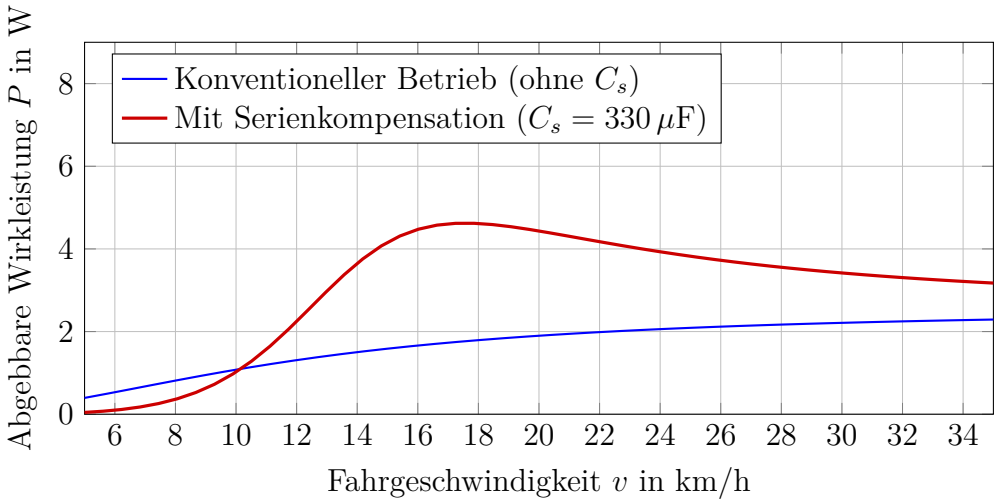


Abbildung 8: Vergleich der theoretisch erzielbaren Wirkleistung über der Fahrgeschwindigkeit

Wie der in Abbildung 8 dargestellte Verlauf veranschaulicht, bewirkt die Serienkompensation im alltagsrelevanten Geschwindigkeitsfenster eine mehr als doppelte bis dreifache Wirkleistungsabgabe gegenüber dem Standardbetrieb. Damit bildet $C_s = 330\,\mu\text{F}$ das entscheidende Schaltungselement, um das 10- bis 15-Watt-Ladeziel der Studienarbeit überhaupt erst erreichbar zu machen.

4 Einordnung und Aufgabenstellung

4.1 Einordnung und Motivation

Text für den Unterabschnitt...

4.2 Bisherige Lösung

Text für den Unterabschnitt...

4.3 Aufgabenstellung

Text für den Unterabschnitt...

5 Methodik und Implementierung

5.1 Mathematische Formeln

Formeln lassen sich nummeriert im Text zentrieren:

$$f = p \cdot \frac{v/3{,}6}{U_{\mathrm{Rad}}} = 14 \cdot \frac{v/3{,}6}{2{,}18\,\mathrm{m}} \tag{15}$$

Auf Gleichung (15) kann im Fließtext direkt verwiesen werden.

5.2 Einbinden von Abbildungen

Bilder bindest du wie folgt ein: In Abbildung 9 ist der schematische Aufbau dargestellt.



Abbildung 9: Beispielhafte Darstellung der Topologie

5.3 Einbinden von Tabellen

Tabelle 3: Bauteilwerte der Eingangsschaltung

Bauteil	**Funktion**	**Wert**
R_i	Wicklungswiderstand	$2{,}2\,\Omega$
L_i	Streuinduktivität	$22\,\mathrm{mH}$
C_s	Serienkompensation	$330\,\mu\mathrm{F}$

Literaturverzeichnis

[1] Wilfried Schmidt. „Aufbau und Wirkungsweise von Fahrradlichtmaschinen“. In: *Fahrradzukunft* 1 (2006), S. 10–16. URL: `https://fahrradzukunft.de/1/fahrradlichtmaschinen`.

[2] H. Wullkopf. „Kleinstgeneratoren mit permanentmagnetischem Läufer“. In: *Elektrotechnische Zeitschrift (ETZ-A)* 80.4 (1959).

[3] R. H. Kusmierz. „Grundlagen der Funktion von Fahrradlichtmaschinen“. In: *Pro Velo* 4 (1985).

A Anhang

A.1 Schaltpläne und Layouts

Hier können zusätzliche Messkurven, KiCad-Schaltpläne oder Datenblätter abgelegt werden.